

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

Appunti di Probabilità

Secondo parziale

A cura di:

Mirco Negri

Maggio 2026

Indice

Probabilità e Statistica - Esercizi 5	2
Probabilità e Statistica - Esercizi 6	8
Probabilità e Statistica - Esercizi 7	13
Probabilità e Statistica - Esercizi 8	19

Probabilità e Statistica - Esercizi 5

Esercizio 1: Valore Atteso per Binomiale e Poisson

Abbiamo una variabile aleatoria X di distribuzione binomiale di parametri $n = 17$ e $p = 0.203$.

Quesito 1

Testo: Qual è il valore atteso di X ?

Soluzione e Fondamento Teorico: Per una variabile aleatoria discreta, il valore atteso è definito come $\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in R_X} xp_X(x)$. Nel caso specifico di una distribuzione Binomiale $X \sim \text{Bin}(n, p)$, lo sviluppo della sommatoria porta al risultato notevole:

$$\mathbb{E}(X) = np$$

Sostituendo i valori forniti:

$$\mathbb{E}(X) = 17 \times 0.203 = 3.451$$

Quesito 2

Testo: Sia ora Y una variabile aleatoria di Poisson con parametro $\lambda = np$ (ove n, p sono quelli del quesito precedente). Qual è il valore atteso di $23Y + 14.791$?

Soluzione e Fondamento Teorico: Sfruttiamo la linearità dell'operatore valore atteso: per una generica trasformazione lineare $g(X) = aX + b$, vale la proprietà $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$. Dobbiamo prima ricavare il valore atteso della V.A. di Poisson $Y \sim \text{Pois}(\lambda)$. La densità discreta è $p_Y(y) = \frac{\lambda^y e^{-\lambda}}{y!}$. Calcoliamo $\mathbb{E}(Y)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Y) &= \sum_{y=0}^{\infty} y \frac{\lambda^y e^{-\lambda}}{y!} = \sum_{y=1}^{\infty} y \frac{\lambda^y e^{-\lambda}}{y(y-1)!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{y=1}^{\infty} \frac{\lambda^{y-1}}{(y-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}\end{aligned}$$

Ricordando lo sviluppo in serie di Taylor per l'esponenziale $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{\lambda}$, si ottiene $\mathbb{E}(Y) = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda$. Quindi, applicando la linearità:

$$\mathbb{E}(23Y + 14.791) = 23\lambda + 14.791 = 23(3.451) + 14.791 = 79.373 + 14.791 = 94.164$$

Quesito 3

Testo: Sia la Y la stessa del quesito precedente, qual è la probabilità $P(Y = 0)$?

Soluzione e Fondamento Teorico: Per trovare la probabilità che una V.A. di Poisson assuma il valore 0, si valuta la sua densità discreta nel punto desiderato:

$$P(Y = 0) = p_Y(0) = \frac{\lambda^0 e^{-\lambda}}{0!} = e^{-3.451} \approx 0.0317139$$

Esercizio 2: Dado non equilibrato (Binomiale)

Si consideri un dado non regolarmente equilibrato, con le seguenti probabilità per le singole facce:

x	1	2	3	4	5	6
$P(x)$	0.07	0.20	0.25	0.06	0.06	0.36

Se esce 6 o 5 è un successo, altrimenti è un insuccesso. Si effettuano $N = 18$ lanci, modellabili con $X \sim \text{Bin}(N, p)$.

Quesito 1

Testo: Qual è la probabilità di successo p dell'evento elementare?

Soluzione e Fondamento Teorico: Il successo è definito dall'unione di due eventi incompatibili (uscita del 5 e uscita del 6). Per l'assioma di additività, si ha:

$$p = P(\{6\} \cup \{5\}) = P(\{6\}) + P(\{5\}) = 0.36 + 0.06 = 0.42$$

Quesito 2

Testo: Qual è la probabilità di ottenere esattamente un successo (in $N = 18$ lanci)?

Soluzione e Fondamento Teorico: Usando la funzione di densità della Binomiale:

$$P(X = 1) = \binom{18}{1} p^1 (1-p)^{17} = 18 \times 0.42 \times (0.58)^{17} \approx 7.191139 \times 10^{-4}$$

Quesito 3

Testo: Qual è la probabilità di ottenere almeno 8 successi (in $N = 18$ lanci)?

Soluzione e Fondamento Teorico: Si tratta di accumulare le probabilità dall'ottavo successo fino al massimo possibile ($N = 18$):

$$P(X \geq 8) = \sum_{k=8}^{18} \binom{18}{k} (0.42)^k (0.58)^{18-k} \approx 0.5061698$$

Esercizio 3: Chip per guida autonoma (Bernoulli e Geometrica)

Il chip funziona correttamente nel 94.1% dei casi.

Quesito 1

Testo: Qual è la probabilità che il chip sbagli la misurazione?

Soluzione e Fondamento Teorico: Modelliamo la singola prova con una V.A. di Bernoulli Y , dove $Y = 1$ se c'è un insuccesso (misurazione sbagliata) e $Y = 0$ altrimenti. La probabilità di misurazione corretta è $1 - p = 0.941$, per cui la probabilità di errore è:

$$p = 1 - 0.941 = 0.059$$

Quesito 2

Testo: Indichiamo con $X \sim G(p)$ la v.a. geometrica. Qual è la probabilità che le prime $m = 27$ misurazioni siano esatte (ovvero la 28esima sia sbagliata)?

Soluzione e Fondamento Teorico: La distribuzione Geometrica modella il numero di prove necessarie per ottenere il primo "successo" (che nel nostro modello di interesse è l'errore del chip). La densità è data da m "non-errori" seguiti da 1 "errore":

$$P(X = m + 1) = p(1 - p)^m = 0.059 \times (0.941)^{27} \approx 0.0114228$$

Quesito 3

Testo: Le prime $m = 27$ simulazioni si sono susseguite senza sbagli. Qual è la probabilità che un errore si presenti per la prima volta dopo ulteriori $l = 5$ simulazioni?

Soluzione e Fondamento Teorico: Sfruttiamo l'assenza di memoria tipica della distribuzione Geometrica:

$$P(X = m + l \mid X > m) = P(X = l) = p(1 - p)^{l-1}$$

$$P(X = 5) = 0.059 \times (0.941)^4 \approx 0.0462605$$

Esercizio 4: Esame di Italiano (Binomiale Negativa)

Jane Doe supera l'esame appena totalizza 16 risposte esatte. Tasso di risposte esatte $p = 0.567$.

Quesiti 1 e 2

Testo: Si può descrivere questo esperimento con una variabile casuale distribuita come una Binomiale Negativa? Quali sono i parametri (r, p) ?

Soluzione e Fondamento Teorico: L'affermazione è **TRUE**. Il modello Binomiale Negativo si applica a prove ripetute e indipendenti, con probabilità costante p , l'esperimento continua finché non si raggiunge un numero prefissato r di successi. I parametri sono **c(16, 0.567)**.

Quesito 3

Testo: Qual è la probabilità che Jane superi l'esame dopo esattamente 16 domande?

Soluzione e Fondamento Teorico: Sia X il numero totale di domande necessarie. Se supera l'esame dopo 16 domande, significa che non ha commesso alcun errore ($k = X - r = 0$ fallimenti). La densità discreta della binomiale negativa per k fallimenti è:

$$Pr(K = k) = \binom{k + r - 1}{r - 1} p^r (1 - p)^k$$

Per $k = 0$:

$$Pr(K = 0) = \binom{15}{15} (0.567)^{16} (1 - 0.567)^0 = (0.567)^{16} \approx 1.1411138 \times 10^{-4}$$

Quesito 4

Testo: Qual è la probabilità che Jane superi l'esame dopo 28 domande?

Soluzione e Fondamento Teorico: I fallimenti sono $k = 28 - 16 = 12$. Sostituendo nella formula:

$$Pr(K = 12) = \binom{12 + 16 - 1}{16 - 1} (0.567)^{16} (0.433)^{12} = \binom{27}{15} (0.567)^{16} (0.433)^{12} \approx 0.0861648$$

Quesito 5

Testo: Calcolare $P(X \leq 20.28)$.

Soluzione e Fondamento Teorico: Poiché X è discreta, $P(X \leq 20.28)$ equivale a $P(X \leq 20)$. Il numero di fallimenti ammessi è al massimo $k = 20 - 16 = 4$. Accumuliamo le probabilità:

$$P(K \leq 4) = \sum_{k=0}^4 \binom{k + 15}{15} (0.567)^{16} (0.433)^k \approx 0.0269213$$

Esercizio 5: Autolavaggio (Poisson)

Arrivano in media 5 macchine all'ora. $X \sim Pois(\lambda = 5)$.

- **Quesito 1 (Zero macchine):** $P(X = 0) = \frac{e^{-5} 5^0}{0!} = e^{-5} \approx 0.0067379$.
- **Quesito 2 (Esattamente 3 macchine):** $P(X = 3) = \frac{e^{-5} 5^3}{3!} \approx 0.1403739$.
- **Quesito 3 (Tra 7 e 10 macchine):** $P(7 \leq X \leq 10) = \sum_{x=7}^{10} \frac{e^{-5} 5^x}{x!} \approx 0.2241213$.

Esercizio 6: Famiglia (Binomiale)

Sia $X \sim Bin(n = 6, p = 0.22)$ il numero di figli maschi.

- **Q1 (Almeno un maschio):** Sfruttiamo l'evento complementare. $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - 0.22)^6 \approx 0.7748004$.
- **Q2 (Sei femmine):** Equivale a zero maschi. $P(X = 0) = (0.78)^6 \approx 0.2251996$.
- **Q3 (Non più di 5 maschi):** $P(X \leq 5) = 1 - P(X = 6) = 1 - (0.22)^6 \approx 0.9998866$.

Esercizio 7: V.A. Continua - Densità Polinomiale

Funzione $f(x) = cx^4$ per $0 \leq x \leq 1$.

Quesito 1

Testo: Determinare $c > 0$ affinché sia una funzione di densità.

Soluzione e Fondamento Teorico: L'integrale della densità sul supporto deve essere unitario.

$$1 = \int_0^1 cx^4 dx = c \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{c}{5} \implies c = 5$$

Quesito 2

Testo: Determinare il valor medio di X .

Soluzione e Fondamento Teorico: Il valore atteso per distribuzioni continue è l'integrale di $x \cdot f(x)$.

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^1 x(5x^4) dx = 5 \int_0^1 x^5 dx = 5 \left[\frac{x^6}{6} \right]_0^1 = \frac{5}{6} \approx 0.8333333$$

Quesito 3

Testo: Determinare la varianza di X .

Soluzione e Fondamento Teorico: Per calcolare la varianza, usiamo la formula dei momenti $Var(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$. Calcoliamo il momento non centrato di ordine 2:

$$\mathbb{E}(X^2) = \int_0^1 x^2(5x^4) dx = 5 \int_0^1 x^6 dx = \frac{5}{7}$$

Sostituendo:

$$Var(X) = \frac{5}{7} - \left(\frac{5}{6} \right)^2 = \frac{5}{7} - \frac{25}{36} = \frac{180 - 175}{252} = \frac{5}{252} \approx 0.0198413$$

Quesito 4

Testo: Determinare $P(X \leq 0.24)$.

Soluzione e Fondamento Teorico: Equivale a calcolare la Funzione di Ripartizione $F(0.24)$:

$$F(0.24) = \int_0^{0.24} 5x^4 dx = [x^5]_0^{0.24} = (0.24)^5 \approx 0.0039813$$

Esercizio 8: V.A. Continua - Sopravvivenza Organismo

Densità $f(x) = 2\lambda x \exp\{-\lambda x^2\}$ per $x > 0$, con $\lambda = 1.29$.

Quesiti 1 e 2

Testo e Soluzione: Calcoliamo anzitutto la funzione di ripartizione integrando $f(t)$:

$$F(x) = \int_0^x 2\lambda t \exp\{-\lambda t^2\} dt = [-\exp\{-\lambda t^2\}]_0^x = 1 - \exp\{-\lambda x^2\}$$

- $P(X \leq 0.4) = F(0.4) = 1 - \exp\{-1.29 \cdot 0.4^2\} = 1 - \exp\{-0.2064\} \approx 0.1864924$
- $P(0.24 \leq X \leq 1.99) = F(1.99) - F(0.24) \approx 0.9223445$

Quesito 3 (Momenti)

Sia $Y \sim E(\alpha = 1.05)$. Per la distribuzione esponenziale, $E(Y^n) = \frac{n!}{\alpha^n}$.

- Momento ordine 1 (Valore atteso): $\mathbb{E}(Y) = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{1.05} \approx 0.952381$
 - Momento ordine 2: $\mathbb{E}(Y^2) = \frac{2}{\alpha^2} = \frac{2}{1.05^2} \approx 1.814059$
-

Esercizio 9: V.A. Continua - Densità Lineare

Sia $f(x) = k(8.9 - 2x)$ su $0 < x < 4$.

- **Costante k :** $\int_0^4 k(8.9 - 2x)dx = k[8.9x - x^2]_0^4 = k(35.6 - 16) = 19.6k$. Ponendo $19.6k = 1 \implies k \approx 0.0510204$.
 - **Valore Atteso:** $\mathbb{E}(X) = \int_0^4 x \cdot k(8.9 - 2x)dx = k \left[\frac{8.9x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} \right]_0^4 = k(71.2 - 42.666) \approx 1.4557823$.
 - **Linearità $\mathbb{E}(X)$:** $\mathbb{E}(14.8 + 6.1X) = 14.8 + 6.1 \cdot \mathbb{E}(X) \approx 23.6802721$.
 - **Varianza:** Dato $\mathbb{E}(X^2) = 3.1564626$, calcoliamo $Var(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = 3.1564626 - (1.4557823)^2 \approx 1.0371604$.
-

Esercizi 10 e 11: Distribuzione Normale e Standardizzazione

Sia $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Si passa alla Normale Standard $Z \sim N(0, 1)$ tramite la trasformazione $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$.

Esercizio 10 (Altezza donne): Dati $\mu = 162.5$ e $\sigma = 4.98$.

- Valore standardizzato per 169.223: $z = \frac{169.223 - 162.5}{4.98} = 1.35$.
- $P(X \leq 169.223) = P(Z \leq 1.35) = \Phi(1.35) \approx 0.9115$.
- $P(X \geq 172.0118) \implies z = \frac{172.0118 - 162.5}{4.98} = 1.91 \implies P(Z \geq 1.91) = 1 - \Phi(1.91) \approx 0.0281$.

Esercizio 11 (Peso caramelle): Dati $\mu = 5.85$ e $\sigma = 0.57$.

- $P(X > 6.6508908) \implies z = \frac{6.6508908 - 5.85}{0.57} = 1.405 \implies P(Z > 1.405) \approx 0.08$.
- Caramelle scartate ogni N prodotte: La probabilità totale di scarto (code superiore e inferiore) è stimata dal testo a $p = 0.17$. In media, si presenta una caramella difettosa ogni $\frac{1}{0.17} \approx 5.8823529$ prodotte.
- Valore standardizzato per 5.0857696: $z = \frac{5.0857696 - 5.85}{0.57} \approx -1.340755$.

Probabilità e Statistica - Esercizi 6

Esercizio 1: Variabile Normale, Trasformazioni e Chi-quadro

Sia $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ con $\mu = 6.7$ e $\sigma^2 = 3.24$.

Quesito 1: Secondo momento non centrato

Testo: Quanto vale il secondo momento non centrato della variabile X ?

Soluzione e Fondamento Teorico: Dalla definizione di varianza $Var(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$, si ricava in modo diretto il secondo momento non centrato:

$$\mathbb{E}(X^2) = Var(X) + \mathbb{E}(X)^2 = \sigma^2 + \mu^2$$

Sostituendo i valori:

$$\mathbb{E}(X^2) = 3.24 + (6.7)^2 = 3.24 + 44.89 = 48.13$$

Quesito 2: Trasformazione di una V.A.

Testo: Si consideri la trasformazione $Y = g(X) = \left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2$. Qual è la media di Y ?

Soluzione e Fondamento Teorico: Ricordiamo che l'operazione $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ è detta **standardizzazione** e produce una variabile $Z \sim N(0, 1)$, avente $\mathbb{E}(Z) = 0$ e $Var(Z) = 1$. Pertanto, $Y = Z^2$. Il valore atteso di Y è il secondo momento non centrato di Z :

$$\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(Z^2) = Var(Z) + \mathbb{E}(Z)^2 = 1 + 0 = 1$$

Quesito 3: Varianza della trasformazione

Testo: Qual è la varianza di Y ?

Soluzione e Fondamento Teorico: Sappiamo che $Var(Y) = \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(Y)^2 = \mathbb{E}(Z^4) - 1^2$. Il momento quarto di una Normale Standard Z è un risultato noto, calcolabile tramite integrazione: $\mathbb{E}(Z^4) = 3$.

$$Var(Y) = 3 - 1 = 2$$

Nota Teorica: Questo esercizio dimostra le proprietà della distribuzione **Chi-quadro**. La somma dei quadrati di n variabili Normali Standard i.i.d. segue una distribuzione χ_n^2 con n gradi di libertà. Qui $n = 1$, quindi $Y \sim \chi_1^2$. Per una Chi-quadro vale che $\mathbb{E}(Q) = n = 1$ e $Var(Q) = 2n = 2$.

Quesito 4: Densità di Z

Testo: Scrivere la funzione di densità della variabile Z .

Soluzione: Essendo $Z \sim N(0, 1)$ una normale standard, la sua funzione di densità di probabilità è:

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right)$$

Esercizio 2: Overbooking al Cinema (Distribuzione Binomiale)

Sia $p = 0.83$ la probabilità che un acquirente si presenti. Sala 1: capienza 12, biglietti venduti $N_1 = 14 \implies X_1 \sim \text{Bin}(14, 0.83)$. Sala 2: capienza 15, biglietti venduti $N_2 = 18 \implies X_2 \sim \text{Bin}(18, 0.83)$.

Quesito 1 e 2: Probabilità di scontentare un cliente

Testo: Calcolare la probabilità che una persona non trovi posto nella Sala 1 e nella Sala 2.

Soluzione e Fondamento Teorico: Il problema si traduce nel calcolare la probabilità che il numero di persone che si presentano superi la capienza della sala. Per la Sala 1 ($X_1 > 12$):

$$P(X_1 > 12) = P(X_1 = 13) + P(X_1 = 14) = \sum_{k=13}^{14} \binom{14}{k} (0.83)^k (1 - 0.83)^{14-k} \approx 0.284787$$

Per la Sala 2 ($X_2 > 15$):

$$P(X_2 > 15) = \sum_{k=16}^{18} \binom{18}{k} (0.83)^k (1 - 0.83)^{18-k} \approx 0.388091$$

Quesito 3: Ottimizzazione dei biglietti

Testo: Calcolare il numero massimo di biglietti N_1 vendibili per la Sala 1 (12 posti) per avere $P(X_1 > 12) \leq 0.38$.

Soluzione e Fondamento Teorico: Trattasi di un problema inverso sulla funzione di ripartizione. Si fissa la soglia di rischio $\alpha = 0.38$. Variando la cardinalità della binomiale N_1 , scopriamo che vendendo 14 biglietti il rischio è ≈ 0.28 (accettabile), ma vendendone 15 il rischio di overbooking supererebbe il 38%. Pertanto, il numero massimo accettabile di biglietti è 14.

Quesito 4: Media di persone presenti

Testo: In media quante persone si presentano per la sala 2?

Soluzione: Il valore atteso di una Binomiale è $\mathbb{E}(X_2) = N_2 \cdot p = 18 \times 0.83 = 14.94$.

Esercizio 3: Lancio di un Dado a 9 Facce (Geometrica e Condizionata)

Lancio finché non esce 9. N = numero di lanci totali (v.a. Geometrica). X = numero di volte che è uscito 4.

Quesiti 1 e 2: Valore Atteso e Varianza Condizionati

Testo: Qual è il valore atteso $\mathbb{E}[X|N = 11]$ e il momento $\mathbb{E}[X^2|N = 11]$?

Soluzione e Fondamento Teorico: L'informazione condizionante $N = 11$ ci dice che:
1) L'11° lancio è un 9 (ferma il gioco). 2) I primi 10 lanci sono stati numeri *diversi da 9*.

Limitando lo spazio a questi 10 lanci utili, la probabilità che esca un 4 su uno dei restanti 8 esiti possibili (da 1 a 8) è $p = \frac{1}{8} = 0.125$. Quindi $X|N = 11 \sim \text{Bin}(n = 10, p = 0.125)$.

$$\mathbb{E}[X|N = 11] = n \cdot p = 10 \times 0.125 = 1.25$$

Per il secondo momento centrato usiamo la formula $\text{Var}(Y) = \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(Y)^2$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X^2|N = 11] &= \text{Var}(X|N = 11) + (\mathbb{E}[X|N = 11])^2 = np(1 - p) + (np)^2 \\ &= 10(0.125)(0.875) + (1.25)^2 = 1.09375 + 1.5625 = 2.65625\end{aligned}$$

Quesito 3: Trasformazione di V.A.

Testo: Scrivere la densità di $z(N) = \mathbb{E}[X|N]$ come funzione in R.

Soluzione e Fondamento Teorico: Generalizzando il punto 1, il numero di "4" in $N - 1$ prove segue $\mathbb{E}[X|N] = (N - 1)\frac{1}{8}$. La V.A. N è una Geometrica che conta il numero totale di prove ($p^* = 1/9$). In R si adatta usando 'dgeom' che richiede il numero di fallimenti $x_{in} = N - 1$. Invertendo $z = (N - 1)/8$, i fallimenti sono $N - 1 = 8z$. La chiamata corretta è: `dgeom(x = x * 8, prob = 1/9)`.

Esercizi 4, 11 e 12: Variabili Bivariate Discrete e Marginali

Data una distribuzione di probabilità congiunta $p_{X,Y}(x, y)$, riportata in una matrice in cui alcune probabilità dipendono da una costante k .

La costante di Normalizzazione k

Fondamento Teorico: Affinché una tabella rappresenti una valida funzione di densità discreta bivariata, la somma di tutte le probabilità congiunte sulla matrice deve essere 1:

$$\sum_{x \in R_X} \sum_{y \in R_Y} p_{X,Y}(x, y) = 1$$

- *Esercizio 4:* La somma di tutte le celle dà $45k = 1 \implies k = 1/45 \approx 0.0222222$.
- *Esercizio 11:* Analoga matrice con somma $45k = 1 \implies k \approx 0.0222222$.
- *Esercizio 12:* Matrice con somma $178k = 1 \implies k = 1/178 \approx 0.0128205$.

Distribuzioni Marginali

Fondamento Teorico: La probabilità marginale di X si ottiene saturando (sommando) su tutti i possibili valori di Y , cioè sommando l'intera riga:

$$p_X(x) = \sum_{y \in R_Y} p_{X,Y}(x, y)$$

Allo stesso modo, $p_Y(y)$ si ricava sommando sulle colonne. Per calcolare il **Valore Atteso Marginalizzato** si applica $\mathbb{E}(X) = \sum x \cdot p_X(x)$.

Distribuzioni Condizionate (Esercizio 12)

Fondamento Teorico: La distribuzione di X dato un valore fissato di Y si definisce usando la probabilità condizionata:

$$p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}$$

Il **Valore Atteso Condizionato** è calcolato usando la densità condizionata:

$$\mathbb{E}(X|Y = y) = \sum_{x \in R_X} x \cdot p_{X|Y}(x|y)$$

La **Varianza Condizionata** segue lo stesso principio logico:

$$\text{Var}(Y|X = x) = \mathbb{E}(Y^2|X = x) - (\mathbb{E}(Y|X = x))^2$$

Esercizio 5: Moneta Lanciata D volte (Legge delle Aspettative Iterate)

D è il risultato di un dado a 6 facce ($p_D = 1/6$). Si lancia una moneta ($p = 0.422$) D volte. N è il numero totale di Teste. La congiunta è $p_{D,N}(d,n) = P(D = d) \cdot P(N = n|D = d)$.

Quesito 1: Valore atteso di N

Testo: Qual è il valore atteso di N ?

Soluzione e Fondamento Teorico: Sapendo che, condizionatamente a D , il numero di teste segue una Binomiale $N|D = d \sim \text{Bin}(d, p)$, abbiamo che il valore atteso condizionato è $\mathbb{E}(N|D = d) = d \cdot p$. Per la **Legge delle Aspettative Iterate** (o Teorema della Speranza Matematica Totale):

$$\mathbb{E}(N) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(N|D)) = \sum_{d=1}^6 \mathbb{E}(N|D = d) \cdot P(D = d) = \sum_{d=1}^6 (d \cdot p) \cdot \frac{1}{6}$$

$$\mathbb{E}(N) = p \cdot \mathbb{E}(D) = 0.422 \times 3.5 = 1.477$$

Quesito 2 e 3: Teorema di Bayes su Variabili Discrete

Testo e Soluzione: Conoscendo $D = 5$, il calcolo diretto $\mathbb{E}[N|D = 5] = 5 \times 0.422 = 2.11$. Volendo invece dedurre D a posteriori sapendo che sono uscite 5 Teste ($N = 5$), applichiamo la definizione condizionata di Bayes:

$$P(D = d|N = 5) = \frac{P(D = d)P(N = 5|D = d)}{P(N = 5)}$$

Calcolando la marginale a denominatore e iterando il calcolo $\sum_{d=5}^6 d \cdot P(D = d|N = 5)$, si deduce $\mathbb{E}[D|N = 5] \approx 5.7761862$.

Esercizio 6: Dado a 20 facce (Probabilità Totali)

X è l'esito di un dado a 20 facce truccato (numero di facce: n_i). $Y|X \sim \text{Bin}(X, p = 0.41)$.

Soluzione e Fondamento Teorico: Si tratta di un'applicazione canonica del **Teorema delle Probabilità Totali** e del **Teorema di Bayes** esteso alle variabili aleatorie: 1. $P(Y = 4) = \sum_{i=4}^{10} P(X = i) \cdot P(Y = 4|X = i) \approx 0.0966134$. 2. $P(X = 2Y)$: si cercano le probabilità diagonali condizionate vincolate ai soli X pari: $\sum_{i=1}^5 P(X = 2i) \cdot P(Y = i|X = 2i) \approx 0.1625297$. 3. Inversione di Bayes: $P(X = 9|Y = 4) = \frac{P(X=9)P(Y=4|X=9)}{P(Y=4)} \approx 0.2634686$.

Esercizio 7: Somma di Poisson e Condizionamento

$X \sim \text{Pois}(\lambda_X)$ con $P(X = 9) = P(X = 10)$. $Y \sim \text{Pois}(8)$. $Z = X + Y$.

Quesito 1: Identificazione del Parametro

Soluzione e Fondamento Teorico: Uguagliando le funzioni di massa per la Poissoniana si trova immediatamente il parametro:

$$\frac{\lambda_X^9 e^{-\lambda_X}}{9!} = \frac{\lambda_X^{10} e^{-\lambda_X}}{10!} \implies 1 = \frac{\lambda_X}{10} \implies \lambda_X = 10$$

Quesiti 2 e 3: Distribuzione della Somma Fissata

Soluzione e Fondamento Teorico: Per la **proprietà di riproducibilità**, la somma di due Poissoniane indipendenti è una Poissoniana: $Z \sim \text{Pois}(10 + 8) = \text{Pois}(18)$. Uno dei risultati notevoli della teoria delle probabilità afferma che la distribuzione condizionata di una Poissoniana X , dato il valore della somma $Z = X + Y = n$, segue una distribuzione **Binomiale** di parametri n e probabilità di successo dipendente dal "peso" del parametro:

$$X|Z = n \sim \text{Bin}\left(n, \frac{\lambda_X}{\lambda_X + \lambda_Y}\right)$$

Per questo caso, $X|Z = 24 \sim \text{Bin}(24, \frac{10}{18})$. La probabilità condizionata $P(X = 13|Z = 24)$ si ottiene sostituendo nella formula binomiale: $\binom{24}{13} \left(\frac{10}{18}\right)^{13} \left(\frac{8}{18}\right)^{11} \approx 0.160221$. Il valore atteso condizionato risulta banalmente $E(X|Z = 24) = n \cdot p = 24 \times \frac{10}{18} \approx 13.333333$.

Esercizi 8 e 9: Variabili Continue - Normale e Tempi di Attesa

- **Esercizio 8 (Normale):** Per il calcolo di aree sotto curve Gaussianne $N(35.63, 9.55)$, si esegue la standardizzazione classica $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$. Es: $P(X < 33.98) = P(Z < \frac{33.98 - 35.63}{\sqrt{9.55}}) \approx 0.2966959$.
- **Esercizio 10 (Processo di Poisson ed Esponenziale):** La Poissoniana conta gli eventi in un certo intervallo temporale $\lambda = 5$. Il tempo T che intercorre tra due eventi successivi segue, come dimostrato a lezione, una **Distribuzione Esponenziale** $T \sim \text{Exp}(\lambda)$. La probabilità che trascorrono più di $k = 7$ settimane (nessun evento per quel lasso di tempo) è $P(T \geq 7) = e^{-\lambda k} = e^{-35} \approx 6.66 \times 10^{-16}$.

Esercizio 13: Bivariata di Dadi Non Equilibrati e Indipendenza

Due dadi, probabilità descritte in matrice 6×6 .

Quesiti 1 e 2: Probabilità Marginali

Soluzione: Ricaviamo $p_X(x)$ sommando le righe e $p_Y(y)$ sommando le colonne. La probabilità che il primo dado sia pari è la somma delle marginali: $P(X = 2) + P(X = 4) + P(X = 6) = 0.16 + 0.17 + 0.21 = 0.54$. Per il secondo dado, $1 - (P(Y = 2) + P(Y = 6)) = 1 - (0.25 + 0.13) = 0.62$.

Quesiti 3, 4 e 5: Controllo di Indipendenza

Testo e Soluzione: Dopo aver calcolato la distribuzione condizionata, ci si rende conto che $P_{X|Y}(x|y = 2) = P_X(x)$ per ogni cella. **Fondamento Teorico:** Se le probabilità condizionate coincidono con le probabilità marginali per tutto lo spazio, le variabili X e Y si definiscono **Stocasticamente Indipendenti**. L'informazione sull'esito del secondo dado non aggiunge alcuna conoscenza sull'esito del primo. Essendo indipendenti:

- $P(X \geq 4|Y = 2) = P(X \geq 4) = 0.17 + 0.23 + 0.21 = 0.61$
- $\mathbb{E}(X|Y = 6) = \mathbb{E}(X) = 4.04$
- $Var(Y|X = 4) = Var(Y) = 1.8896$

Probabilità e Statistica - Esercizi 7

Esercizio 1: Costanti di Rinormalizzazione per Densità Continue

Per essere una valida densità di probabilità, una funzione $f(x)$ deve avere integrale su tutto $\mathbb{R}$ uguale a 1.

Quesito 1: Funzione simil-Esponenziale

Testo: Per quale valore di c la funzione $f(x) = c \cdot e^{-8x}$ per $x \geq 0$ (e nulla altrimenti) è una densità?

Soluzione e Fondamento Teorico: Imponiamo la condizione di normalizzazione sull'intero supporto:

$$\int_0^{+\infty} c \cdot e^{-8x} dx = 1 \implies c = \left(\int_0^{+\infty} e^{-8x} dx \right)^{-1}$$

L'integrale dell'esponenziale è noto: $\int e^{-kx} dx = -\frac{1}{k} e^{-kx}$. Valutato tra 0 e $+\infty$ restituisce $\frac{1}{8}$.

$$c = \left(\frac{1}{8} \right)^{-1} = 8$$

Quesito 2: Funzione simil-Cauchy

Testo: Per quale valore di c la funzione $f(x) = c \cdot \frac{8}{1+x^2}$, per $x \in \mathbb{R}$, è una densità?

Soluzione e Fondamento Teorico: L'integrale notevole di $\frac{1}{1+x^2}$ è l'arcotangente. Valutando su tutto l'asse reale:

$$c = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{8}{1+x^2} dx \right)^{-1} = (8 [\arctan(x)]_{-\infty}^{+\infty})^{-1}$$

Sapendo che $\arctan(+\infty) = \pi/2$ e $\arctan(-\infty) = -\pi/2$, la differenza è π .

$$c = (8\pi)^{-1} = \frac{1}{8\pi} \approx 0.0397887$$

Quesito 3: Funzione simil-Beta

Testo: Sia $f(x) = c \cdot x^3(1-x)^b$ per $x \in [0, 1]$. Calcolare c in funzione di b intero non negativo.

Soluzione e Fondamento Teorico: Dobbiamo risolvere l'integrale $I(a, b) = \int_0^1 x^a(1-x)^b dx$ con $a = 3$. Procedendo con l'integrazione per parti ripetuta:

$$I(a, b) = \frac{a}{b+1} I(a-1, b+1) = \dots = \frac{a(a-1)\dots(1)}{(b+1)(b+2)\dots(b+a)} I(0, b+a)$$

$$I(0, b+a) = \int_0^1 (1-x)^{b+a} dx = \frac{1}{b+a+1}$$

Pertanto, nel nostro caso con $a = 3$:

$$I(3, b) = \frac{3!}{(b+1)(b+2)(b+3)(b+4)} = \frac{3! \cdot b!}{(b+4)!}$$

La costante di rinormalizzazione è l'inverso dell'integrale:

$$c = \frac{(b+4)!}{3! \cdot b!}$$

Esercizio 2: Variabile Continua a Coda Pesante

Sia $f(x) = c \cdot x^{-9}$ per $x > 9$ e nulla altrimenti.

Quesito 1: Costante c

Testo e Soluzione: Imponiamo $\int_9^{+\infty} c \cdot x^{-9} dx = 1$. L'integrale di x^{-9} è $\frac{x^{-8}}{-8}$. Valutato all'infinito dà 0, valutato in 9 dà $\frac{9^{-8}}{8}$.

$$c \left(\frac{9^{-8}}{8} \right) = 1 \implies c = 8 \cdot 9^8 = (9-1) \cdot 9^{9-1} \approx 3.4437377 \times 10^8$$

Quesito 2: Valore atteso

Testo e Soluzione: Per definizione $\mathbb{E}[X] = \int_9^{+\infty} x \cdot f(x) dx$.

$$\mathbb{E}[X] = \int_9^{+\infty} x \cdot (8 \cdot 9^8) x^{-9} dx = 8 \cdot 9^8 \int_9^{+\infty} x^{-8} dx$$

$$\mathbb{E}[X] = 8 \cdot 9^8 \left[\frac{x^{-7}}{-7} \right]_9^{+\infty} = 8 \cdot 9^8 \cdot \frac{9^{-7}}{7} = \frac{8 \cdot 9}{7} = \frac{72}{7} \approx 10.2857143$$

Quesito 3: Calcolo Probabilità

Testo e Soluzione: Essendo X una variabile aleatoria continua, la probabilità di un singolo punto è nulla: $P(X = 26.1) = 0$. Pertanto l'inclusione o l'esclusione degli estremi di un intervallo non altera il calcolo. La funzione di ripartizione si ricava per $x > 9$ come:

$$F(x) = \int_9^x 8 \cdot 9^8 \cdot t^{-9} dt = 1 - \left(\frac{9}{x} \right)^8$$

Le probabilità per $X \in [26.1, 27)$, $X \in (26.1, 27]$ si calcolano entrambe come:

$$F(27) - F(26.1)$$

Per l'intervallo $(-0.92, 26.1)$, poiché il supporto inizia da 9 (e $F(-0.92) = 0$), si ha semplicemente $F(26.1)$.

Esercizio 3: Tempi di vita (V.A. Continue e Indipendenza)

Moscerino: $f_X(x) = c\lambda x e^{-\lambda x^2}$ per $x > 0$, con $\lambda = 1.42$. Sensore: $f_Y(y) = \alpha e^{-\alpha y}$ per $y \geq 0$, con $\alpha = 0.64$.

Quesiti 1 e 2: Funzione di Densità e Ripartizione del Moscerino

Testo e Soluzione: Troviamo la CDF $F_X(t)$ integrando $f_X(x)$:

$$F_X(t) = \int_0^t c\lambda x e^{-\lambda x^2} dx = -\frac{c}{2} \int_0^t -2\lambda x e^{-\lambda x^2} dx = -\frac{c}{2} \left[e^{-\lambda x^2} \right]_0^t = \frac{c}{2} (1 - e^{-\lambda t^2})$$

Per $t \rightarrow +\infty$, affinché $F_X(\infty) = 1$, deve essere $\frac{c}{2} = 1 \implies c = 2$. Pertanto $F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x^2}$. Per calcolare la probabilità $P(X \in [0.17, 1.51])$ usiamo $F_X(1.51) - F_X(0.17) \approx 0.9205402$.

Quesiti 3 e 4: Momenti della Variabile Esponenziale

Testo e Soluzione: La V.A. Y segue una distribuzione Esponenziale $Y \sim \text{Exp}(\alpha)$. I momenti notevoli di una V.A. esponenziale sono dati da $\mathbb{E}[Y^k] = \frac{k!}{\alpha^k}$.

- **Momento primo (Valore Atteso):** $\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{0.64} = 1.5625$
- **Momento secondo:** $\mathbb{E}[Y^2] = \frac{2!}{\alpha^2} = \frac{2}{0.64^2} = 4.8828125$

Quesito 5: Evento Congiunto con Indipendenza

Testo e Soluzione: Data l'indipendenza delle due V.A., la funzione di ripartizione congiunta fattorizza nel prodotto delle marginali: $F_{X,Y}(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$.

$$F_Y(y) = 1 - e^{-\alpha y}$$

$$P(X \leq 1.04, Y \leq 1.04) = F_X(1.04) \cdot F_Y(1.04) \approx 0.3814072$$

Esercizio 4: Polizia (Poisson e Approssimazione Normale)

Media veicoli fermati all'ora: $\lambda = 5$. Si modella il conteggio con $X \sim \text{Pois}(5)$.

- **Q1 (Zero veicoli):** La probabilità è data dalla massa in 0: $P(X = 0) = \frac{e^{-5}5^0}{0!} = e^{-5} \approx 0.0067379$.
- **Q2 (Esattamente 5 veicoli):** $P(X = 5) = \frac{e^{-5}5^5}{5!} \approx 0.1754674$.
- **Q3 (Approssimazione Gaussiana):** Essendo per una Poissoniana $\mathbb{E}[X] = \text{Var}(X) = \lambda$, si definisce un'approssimazione normale $Y \sim N(\lambda, \lambda)$, ovvero $N(5, 5)$. La probabilità $P(Y \in [8, 13])$ si calcola con la CDF della Normale continua:

$$P(8 \leq Y \leq 13) = \Phi\left(\frac{13-5}{\sqrt{5}}\right) - \Phi\left(\frac{8-5}{\sqrt{5}}\right) \approx 0.0896829$$

Esercizio 5: Intertempo del Traffico (Esponenziale)

L'intertempo tra veicoli T segue un'esponenziale con media $\mu = 11$ min. Essendo $\mu = 1/\lambda$, si ha $\lambda = 1/11 \approx 0.0909091$.

Quesito 1 e 2: CDF e Quantili

Testo e Soluzione:

- $P(T < 9.2) = 1 - e^{-9.2 \cdot (1/11)} \approx 0.5667168$.
- Trovare t tale che $P(T > t) = 0.94$. Questo equivale a porre la funzione di sopravvivenza a 0.94:

$$e^{-\lambda t} = 0.94 \implies -\lambda t = \ln(0.94) \implies t = \frac{-\ln(0.94)}{1/11} \approx 0.6806294$$

Quesito 3: Assenza di memoria

Testo e Soluzione: La proprietà di assenza di memoria stabilisce che $P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t)$, che riformulata in forma complementare risulta $P(T < s + t \mid T > s) = P(T < t)$.

$$P(T < 9.7 + 4 \mid T > 9.7) = P(T < 4) = 1 - e^{-4(1/11)} \approx 0.3048561$$

Quesito 4: Trasformazione di V.A.

Testo e Soluzione: Sia $U = \sqrt{T}$. Troviamo la densità $f_U(u)$. Sfruttiamo la trasformazione monotona $g(t) = \sqrt{t}$, che ha inversa $t = g^{-1}(u) = u^2$ per $u > 0$. La derivata dell'inversa è $2u$. Dal teorema di trasformazione:

$$f_U(u) = f_T(g^{-1}(u)) \left| \frac{d}{du} g^{-1}(u) \right| = \left(\lambda e^{-\lambda u^2} \right) \cdot (2u) = 2\lambda u e^{-\lambda u^2} \quad \text{per } u > 0$$

Esercizio 6: Listelli di legno (Somma di Normali)

Listello singolo $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ con $\mu = 16.5$ cm e $\sigma = 0.13$ cm. La somma di n variabili Normali i.i.d. è $S_n \sim N(n\mu, n\sigma^2)$. Per $n = 30$:

$$S_{30} \sim N(30 \cdot 16.5, 30 \cdot 0.13^2) \implies S_{30} \sim N(495, 0.507)$$

Quesiti 1 e 2: Probabilità Standardizzata

Testo e Soluzione: La deviazione standard per S_{30} è $\sqrt{30} \cdot 0.13 \approx 0.712039$. Servono **più** di 30 listelli per raggiungere 494.038 se la loro somma è inferiore a quel limite ($S_{30} < 494.038$).

$$Z = \frac{494.0387469 - 495}{0.712039} \approx -1.35$$
$$P(S_{30} < 494.038) = \Phi(-1.35) \approx 0.088508$$

Il quesito 2 chiede l'opposto (servono **meno** di 30 listelli se i primi 30 eccedono il target), $1 - 0.088508 \approx 0.911492$.

Quesito 3: Calcolo Inverso

Testo e Soluzione: Trovare L per cui $P(S_{30} \geq L) \geq 0.64519$. Standardizzando:

$$1 - \Phi\left(\frac{L - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right) \geq p \implies \Phi\left(\frac{L - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right) \leq 1 - p$$

Passando al quantile inverso e invertendo la trasformazione:

$$L = \sqrt{n}\sigma \cdot \Phi^{-1}(1 - 0.64519) + n\mu \approx 494.7348604$$

Esercizio 7: Teorema della Varianza Totale

Data una distribuzione condizionata in tabella e la marginale di X .

Quesito 1 e 2: Statistiche descrittive marginali

Testo e Soluzione:

- Valore atteso: $\mathbb{E}(X) = \sum x \cdot p_X(x) = (-9)(0.35) + (2)(0.35) + (7)(0.30) = -0.35$.
- Varianza: $\mathbb{E}(X^2) = (81)(0.35) + (4)(0.35) + (49)(0.30) = 44.45$. $Var(X) = 44.45 - (-0.35)^2 = 44.3275$.

Quesito 3 e 4: Scomposizione della Varianza

Fondamento Teorico: Il teorema della varianza totale per una v.a. bivariata afferma che:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(\text{Var}(X|Y)) + \text{Var}(\mathbb{E}(X|Y))$$

Dopo aver calcolato con l'inversione Bayesiana i valori di $\mathbb{E}(X|Y = y)$ per ogni y (utilizzando $p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_X(x)p_{Y|X}(y|x)}{p_Y(y)}$), si valuta $\text{Var}(\mathbb{E}(X|Y))$ applicando le consuete regole della varianza su questa nuova v.a. di appoggio. Il risultato è 0.082576. Per calcolare il residuo $\mathbb{E}(\text{Var}(X|Y))$, sfruttiamo semplicemente la scomposizione per differenza:

$$\mathbb{E}(\text{Var}(X|Y)) = \text{Var}(X) - \text{Var}(\mathbb{E}(X|Y)) = 44.3275 - 0.082576 = 44.244924$$

Esercizio 8: Bivariata - Covarianza e Correlazione

Fondamento Teorico: La Covarianza valuta la tendenza di due V.A. a variare in maniera concorde. L'indice di Correlazione Lineare di Pearson è la covarianza standardizzata.

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \quad \text{e} \quad \rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}}$$

Dopo aver ricavato la congiunta $p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_{Y|X}(y|x)$, calcoliamo il momento misto $\mathbb{E}(XY)$ e i momenti marginali. Due variabili si dicono **non correlate** se $\text{Cov}(X, Y) = 0$. Essendo la covarianza pari a -0.1743338 , le variabili risultano **correlate** (la risposta è FALSE). Sostituendo nelle definizioni si ottiene un coefficiente di correlazione $\rho(X, Y) \approx -0.0219907$.

Esercizio 9 e 10: Aspettative Iterate e Poissoniane

Problema del Viaggiatore (Esercizio 9 - Legge delle aspettative iterate): Sia T il tempo per arrivare. L'esperimento genera tre percorsi equiprobabili (probabilità $1/3$):

- X_1 : perde 1h e torna all'inizio. $\mathbb{E}(T|X_1) = 1 + \mathbb{E}(T)$.
- X_2 : perde 2h e torna all'inizio. $\mathbb{E}(T|X_2) = 2 + \mathbb{E}(T)$.
- X_3 : strada corretta, ci mette 3h. $\mathbb{E}(T|X_3) = 3$.

Per il teorema delle probabilità totali per la speranza matematica:

$$\mathbb{E}(T) = \frac{1}{3}(1 + \mathbb{E}(T)) + \frac{1}{3}(2 + \mathbb{E}(T)) + \frac{1}{3}(3) \implies \mathbb{E}(T) = \frac{3 + 2\mathbb{E}(T) + 3}{3} \implies \mathbb{E}(T) = 6$$

Somma di Poisson (Esercizio 10): Si ricava $\lambda_X = 3$ dalla condizione $P(X = 2) = P(X = 3)$. Data $Y \sim \text{Pois}(5)$ indipendente da X , la somma $Z = X + Y$ segue una $\text{Pois}(8)$. **Condizionamento notevole:** Come dimostrato in classe, la distribuzione della V.A. di Poisson X condizionata a una somma nota $X + Y = n$ è una Binomiale con $N = n$ prove e probabilità di successo $p = \frac{\lambda_X}{\lambda_X + \lambda_Y}$. Nel nostro caso, $X|Z = n \sim \text{Bin}(n, \frac{3}{8})$.

- $P(X = 5|Z = 11) = \binom{11}{5} \left(\frac{3}{8}\right)^5 \left(\frac{5}{8}\right)^6 \approx 0.2042107$.
- Il valore atteso condizionato di una Binomiale è banalmente $n \cdot p = 11 \cdot \frac{3}{8} = 4.125$.

Probabilità e Statistica - Esercizi 8

Esercizio 1: Scomposizione della Varianza su Bivariata Discreta

Data una distribuzione di probabilità congiunta per le modalità di $X \in \{-8, -7, -3\}$ e $Y \in \{-9, -3, 0, 1\}$.

Quesiti 1 e 2: Momenti Marginali di X

Testo: Calcolare $\mathbb{E}(X)$ e $Var(X)$.

Soluzione e Fondamento Teorico: Utilizzando le funzioni di probabilità marginali ottenute saturando rispetto alle colonne della tabella congiunta ($\sum_y p_{X,Y}(x, y)$), calcoliamo il valore atteso e la varianza tramite le definizioni classiche per v.a. discrete:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in R_X} x \cdot p_X(x) = (-8)(0.36) + (-7)(0.34) + (-3)(0.30) = -6.16$$

$$\mathbb{E}(X^2) = \sum_{x \in R_X} x^2 \cdot p_X(x) = (-8)^2(0.36) + (-7)^2(0.34) + (-3)^2(0.30) = 42.4$$

$$Var(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = 42.4 - (-6.16)^2 = 42.4 - 37.9456 = 4.4544$$

Quesiti 3 e 4: Teorema della Varianza Totale

Testo: Calcolare $Var(\mathbb{E}(X|Y))$ e $\mathbb{E}(Var(X|Y))$.

Soluzione e Fondamento Teorico: Per la **Legge della Varianza Totale** (formula di decomposizione della varianza):

$$Var(X) = \mathbb{E}(Var(X|Y)) + Var(\mathbb{E}(X|Y))$$

Invertendo preliminarmente la matrice tramite la relazione di Bayes $p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}$, si ricavano i singoli valori attesi condizionati $\mathbb{E}(X|Y = y)$ per ogni modalità della v.a. condizionante Y . Applicando la varianza alla nuova v.a. discreta d'appoggio $\mathbb{E}(X|Y)$ pesata sulle frequenze marginali di Y si ricava:

$$Var(\mathbb{E}(X|Y)) = \sum_{y \in R_Y} (\mathbb{E}(X|Y = y) - \mathbb{E}(X))^2 p_Y(y) \approx 0.0226507$$

La quantità residua (la media delle varianze condizionate) si ottiene per differenza algebrica:

$$\mathbb{E}(Var(X|Y)) = Var(X) - Var(\mathbb{E}(X|Y)) = 4.4544 - 0.0226507 = 4.4317493$$

Esercizio 2: Covarianza, Correlazione e Indipendenza

Siano $X \in \{-5, 0.5, 6.5\}$ e $Y \in \{-4.5, -1, 6, 9\}$.

Quesito 1: Calcolo di una probabilità congiunta

Testo: Qual è la probabilità di $(-5, -4.5)$?

Soluzione e Fondamento Teorico: Dalla definizione di probabilità condizionata sappiamo che $p_{X,Y}(x, y) = p_{Y|X}(y|x) \cdot p_X(x)$. Moltiplicando il dato della prima riga e della prima colonna per la marginale di X :

$$P(X = -5, Y = -4.5) = p_{Y|X}(-4.5 | -5) \cdot p_X(-5) = 0.32 \times 0.26 = 0.0832$$

Quesiti 2, 3 e 4: Parametri di Associazione Lineare

Testo: Determinare $Cov(X, Y)$, stabilire se sono incorrelate e calcolare il coefficiente $\rho(X, Y)$.

Soluzione e Fondamento Teorico: La covarianza esprime la presenza di legami lineari tra due variabili ed è definita come:

$$Cov(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

Calcolando il momento misto $\mathbb{E}(XY) = \sum \sum x_i y_j p_{X,Y}(x_i, y_j)$ e sottraendo il prodotto dei valori attesi marginali ($\mathbb{E}(X) = 1.65$, $\mathbb{E}(Y) = 2.20395$), si ottiene $Cov(X, Y) = 1.1852575$. Poiché $Cov(X, Y) \neq 0$, le due variabili si definiscono **correlate**. Dall'implicazione logica si deduce che le due variabili sono anche stocasticamente **dipendenti** (Risposta: **FALSE**). L'indice di correlazione standardizzato di Pearson risulterà:

$$\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X)Var(Y)}} \approx 0.046228$$

Esercizio 3: Aspettative Iterate e Legge della Varianza Totale

Testo 1: Il Viaggiatore smarrito **Soluzione e Fondamento Teorico:** L'esperimento si basa sul campionamento a ogni bivio senza memoria con probabilità $1/3$. Le tre condizioni producono: $\mathbb{E}(T|X_1) = \mathbb{E}(T) + 1$, $\mathbb{E}(T|X_2) = \mathbb{E}(T) + 3$, $\mathbb{E}(T|X_3) = 2$. Per la **Legge delle Aspettative Iterate** ($\mathbb{E}(T) = \mathbb{E}[\mathbb{E}(T|X_i)]$):

$$\mathbb{E}(T) = \frac{1}{3}(\mathbb{E}(T) + 1) + \frac{1}{3}(\mathbb{E}(T) + 3) + \frac{1}{3}(2) \implies \mathbb{E}(T) = \frac{2\mathbb{E}(T) + 6}{3} \implies \mathbb{E}(T) = 6 \text{ ore}$$

Testo 2: Varianza Totale su tavola condizionata **Soluzione e Fondamento Teorico:** Applicando la scomposizione della varianza tramite la legge della varianza totale:
1. Ricaviamo i valori attesi condizionati $\mathbb{E}(X|Y)$ per ricavare la media marginale globale via linearità: $\mathbb{E}(X) = -1.4608$.
2. Calcoliamo la varianza delle medie condizionate: $Var(\mathbb{E}(X|Y)) = \sum (\mathbb{E}(X|Y = y) - \mathbb{E}(X))^2 p_Y(y) = 0.8020634$.
3. Calcoliamo la media delle varianze condizionate ricavando preliminarmente $Var(X|Y = y)$ per ogni riga: $\mathbb{E}(Var(X|Y)) = 40.7688$.

$$Var(X) = \mathbb{E}(Var(X|Y)) + Var(\mathbb{E}(X|Y)) = 40.7688 + 0.8020634 = 41.5708634$$

Esercizio 4: Sacchetti di Caramelle (Linearità e Limiti di Markov)

Siano X e Y variabili indipendenti (caramelle rosse e gialle): $\mathbb{E}(X) = 34, Var(X) = 2^2 = 4$.
 $\mathbb{E}(Y) = 29, Var(Y) = 6^2 = 36$.

Quesito 1 e 2: Valore Atteso di Funzioni Lineari

Soluzione e Fondamento Teorico: Per la proprietà di linearità dell'operatore valore atteso, il valore atteso della somma di variabili aleatorie (anche dipendenti) coincide con la somma dei singoli valori attesi:

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y) = 34 + 29 = 63 \text{ g} \implies \text{Costo medio} = 63 \times 0.15 = 9.45 \text{ €}$$

Modificando i coefficienti lineari con i nuovi prezzi $a = 0.25$ e $b = 0.15$:

$$\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y) = 0.25(34) + 0.15(29) = 8.5 + 4.35 = 12.85 \text{ €}$$

Quesito 3: Varianza di una Combinazione Lineare

Soluzione e Fondamento Teorico: La varianza di una combinazione lineare risente della covarianza tra i termini:

$$Var(aX + bY) = a^2 Var(X) + b^2 Var(Y) + 2ab Cov(X, Y)$$

Poiché le due macchine operano in modo **indipendente**, la loro covarianza è strettamente nulla ($Cov(X, Y) = 0$).

$$Var(0.25X + 0.15Y) = (0.25)^2(4) + (0.15)^2(36) = 0.25 + 0.81 = 1.06$$

Quesito 4: Disuguaglianza di Markov

Testo e Soluzione: La disuguaglianza di Markov fornisce un limite superiore per la probabilità della coda destra di una v.a. non negativa, richiedendo unicamente la conoscenza del valore atteso:

$$P(W \geq \alpha) \leq \frac{\mathbb{E}(W)}{\alpha} \implies P(\text{Costo} \geq 11.4) \leq \frac{12.85}{11.4} \approx 1.127193$$

Nota metodologica del prof: Poiché una misura di probabilità non può matematicamente eccedere l'unità per il secondo assioma, un limite superiore coerente e maggiormente restrittivo può essere espresso come $\min \left\{ \frac{\mathbb{E}(W)}{\alpha}, 1 \right\} = 1$.

Esercizio 5: Limiti di Markov e Chebychev

Quesiti 1 e 2: Markov applicato a Poisson e Binomiale Condizionata

Soluzione: 1. Siano $X \sim Pois(11)$ e $Y \sim Pois(3)$ indipendenti. La loro somma è $S \sim Pois(14)$ con $\mathbb{E}(S) = 14$.

$$P(S \geq 23) \leq \frac{\mathbb{E}(S)}{23} = \frac{14}{23} \approx 0.6086957$$

2. Condizionatamente alla somma, sappiamo che la v.a. $X \mid X + Y = 23$ si distribuisce come una Binomiale con $n = 23$ e $p = \frac{11}{11+3} = \frac{11}{14}$. Il valore atteso condizionato è $\mathbb{E}(X \mid S = 23) = 23 \times \frac{11}{14} \approx 18.0714$.

$$P(X \geq 8 \mid S = 23) \leq \frac{\mathbb{E}(X \mid S = 23)}{8} = \frac{18.0714}{8} \approx 2.2589286$$

Quesito 3 e 4: Disuguaglianza di Chebychev

Soluzione e Fondamento Teorico: La disuguaglianza di Chebychev esprime un limite di variabilità simmetrico attorno alla media per qualsiasi distribuzione di cui sia nota la varianza σ^2 :

$$P(|Y - \mu| \geq z) \leq \frac{\sigma^2}{z^2}$$

Sia $X \sim N(0, 1)$, allora $Y = aX \sim N(0, a^2)$. Nel nostro problema poniamo $\mu = 0$ e $\sigma^2 = a^2$. Sfruttando la legge dell'evento complementare ricaviamo un limite inferiore:

$$P(|Y| < z) = 1 - P(|Y| \geq z) \geq 1 - \frac{a^2}{z^2}$$

Fissando i parametri simbolici del testo la disuguaglianza computa il bound a 0.75. Il valore esatto per la seconda parte (con $Y \sim N(0, 1.21)$) si ottiene integrando per via computazionale l'area interna:

$$P(-2.4 < Y < 2.4) = \Phi\left(\frac{2.4}{1.1}\right) - \Phi\left(\frac{-2.4}{1.1}\right) = 2\Phi(2.1818) - 1 \approx 0.9544997$$

Esercizio 6: Distribuzione Binomiale e Conteggi Combinatori

- **Quesito 1: FALSE.** Nel lancio di una moneta equilibrata ($n = 12$), la probabilità del punto centrale della massa binomiale $\binom{12}{6}(0.5)^{12} \approx 0.225$ è strettamente inferiore alla somma di tutte le altre probabilità rimanenti ($1 - 0.225 = 0.775$).
- **Quesito 2 (Almeno 11 teste):** $P(X \geq 11) = \binom{12}{11}(0.5)^{12} + \binom{12}{12}(0.5)^{12} = \frac{12+1}{4096} \approx 2.4414063 \times 10^{-4}$.
- **Quesito 3 (Coefficiente Binomiale):** I modi possibili di disporre 11 successi in 12 posizioni senza considerare l'ordine corrispondono a $\binom{12}{11} = 12$.
- **Quesito 4:** Il numero medio (valore atteso) è $\mathbb{E}(X) = n \cdot p = 12 \times 0.74 = 8.88$.

Esercizio 7: Riproducibilità e Turni Ipergeometrici

Siano $X \sim \text{Bin}(6, 0.501)$ e $Y \sim \text{Bin}(5, 0.501)$ indipendenti. Per la proprietà di riproducibilità delle v.a. binomiali con medesimo parametro p , la loro somma è $S \sim \text{Bin}(11, 0.501)$.

- **Quesito 1:** $P(0 \leq S < 7) = P(S \leq 6) = \sum_{k=0}^6 \binom{11}{k} (0.501)^k (0.499)^{11-k} \approx 0.7233256$.
- **Quesito 2 e 3 (Condizionamento Ipergeometrico):** Come dimostrato analiticamente nei passaggi algebrici, la distribuzione condizionata di una componente della somma, dato il valore totale della somma stessa, perde la dipendenza dal parametro continuo p e si struttura come una distribuzione **Ipergeometrica**:

$$X \mid S = 5 \sim \text{Hyper}(M = 6, N = 5, n = 5) \\ \implies P(X = 5 \mid S = 5) = \frac{\binom{6}{5} \binom{5}{0}}{\binom{11}{5}} \approx 0.012987$$

Simmetricamente per il Quesito 3, invertendo i ruoli per ricavare $Y \mid S = 6 \sim \text{Hyper}(5, 6, 6)$:

$$P(1 \leq Y \leq 2 \mid S = 6) = \sum_{k=1}^2 \frac{\binom{5}{k} \binom{6}{6-k}}{\binom{11}{6}} \approx 0.3896104$$

Esercizio 8: Gestione di Cassa e Overbooking al Cinema

Modello Binomiale per la presenza di acquirenti con tasso di successo $p = 0.80$.

- **Q1 (Overbooking Sala 1):** $N = 16$, posti disponibili 14. Almeno una persona resta esclusa se si presentano 15 o 16 persone ($X_1 > 14$):

$$P(X_1 > 14) = \binom{16}{15} (0.8)^{15} (0.2)^1 + \binom{16}{16} (0.8)^{16} \approx 0.1407375$$

- **Q2 (Nessun problema Sala 2):** $N = 17$, posti disponibili 15. Nessun problema se si presentano al più 15 persone ($X_2 \leq 15$):

$$P(X_2 \leq 15) = 1 - P(X_2 > 15) = 1 - [P(X_2 = 16) + P(X_2 = 17)] \approx 0.8817805$$

- **Q3 (Risoluzione Inversa):** Ricerchiamo per tentativi il massimo intero N_1 tale per cui $P(X_1 > 14) \leq 0.46$. Valutando la massa per $N_1 = 17$ si ottiene un rischio di sfioramento accettabile inferiore alla quota α , mentre per 18 la supererebbe. Risposta: **17**.

Esercizio 9: Approssimazione mediante Teorema Centrale del Limite

Sia $X_{59} \sim \text{Bin}(n = 59, p = 0.41)$ il numero di canestri. Ogni canestro vale 2 punti.

Quesito 1 e 2: Approssimazione continua e correzione per continuità

Testo: Calcolare la probabilità di fare al più 54 punti usando il TLC.

Soluzione e Fondamento Teorico: Fare al più 54 punti equivale a fare al più $54/2 = 27$ canestri ($X_{59} \leq 27$). Calcoliamo i parametri di sintesi: $\mu = np = 24.19$ e $\sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{14.2721} \approx 3.7778$. Per il **Teorema Centrale del Limite**, la distribuzione asintotica della binomiale è una Gaussiana. Essendo una conversione da un dominio discreto a uno continuo, applichiamo la **correzione per continuità** estendendo l'intervallo di mezzo punto ($27 \rightarrow 27.5$) per includere interamente la barra di probabilità del punto 27:

$$P(X_{59} \leq 27) \approx \Phi\left(\frac{27.5 - 24.19}{\sqrt{14.2721}}\right) = \Phi\left(\frac{3.31}{3.7778}\right) = \Phi(0.8761) \approx 0.8095288$$

Il calcolo esatto tramite software calcola l'errore assoluto di questa approssimazione a 4.4128511×10^{-4} .

Quesito 3: Dimensione campionaria minima per bound di probabilità

Testo: Trovare il numero minimo di tiri n per avere almeno 84 punti con probabilità ≥ 0.89 .

Soluzione e Fondamento Teorico: Target: almeno 84 punti $\implies$ almeno 42 canestri ($X_n \geq 42$). Vogliamo $P(X_n \geq 42) \geq 0.89$. Usando l'approssimazione normale e la correzione per continuità ($42 \rightarrow 41.5$):

$$P(X_n \geq 41.5) = 1 - \Phi\left(\frac{41.5 - 0.41n}{\sqrt{0.2419n}}\right) \geq 0.89 \implies \Phi\left(\frac{41.5 - 0.41n}{\sqrt{0.2419n}}\right) \leq 0.11$$

Risolvendo l'equazione di secondo grado associata rispetto a $\sqrt{n}$ sfruttando il quantile critico standard $\Phi^{-1}(0.11) = -1.2265$, si ricava la condizione geometrica $n \geq 117.14$, che approssimata per eccesso all'intero successivo fornisce la dimensione minima: **118**.

Esercizio 10: Teoria della Stima e Proprietà degli Stimatori

Sia un campione casuale i.i.d. $X_i \sim N(\mu = 22, \sigma^2 = 5)$ con $n = 30$. Consideriamo gli stimatori $T_1 = \bar{X}_n$ e $T_2 = 2\bar{X}_n - X_1$.

Quesito 1: La Distorsione (Bias)

Soluzione e Fondamento Teorico: La distorsione di uno stimatore misura lo scostamento sistematico del suo valore atteso dal parametro reale: $Bias(T) = \mathbb{E}(T) - \mu$.

$$\mathbb{E}(T_1) = \mathbb{E}(\bar{X}_n) = \mu \implies Bias(T_1) = 0$$

$$\mathbb{E}(T_2) = 2\mathbb{E}(\bar{X}_n) - \mathbb{E}(X_1) = 2\mu - \mu = \mu \implies Bias(T_2) = 0$$

Entrambi sono stimatori **non distorti** (Risposta: **0, 0**).

Quesiti 2 e 3: Varianza ed Errore Quadratico Medio (MSE)

Soluzione e Fondamento Teorico: L'errore quadratico medio sintetizza l'accuratezza dello stimatore ed è legato alla scomposizione $MSE(T) = Var(T) + (Bias(T))^2$. Essendo non distorti, l'MSE coincide con la varianza. Per la media campionaria nota: $Var(T_1) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{5}{30} = 0.1666667$. Per lo stimatore T_2 , espandendo la combinazione lineare e calcolando le covarianze interne tra la media e il singolo elemento iniziale ($Cov(\bar{X}_n, X_1) = \sigma^2/n$):

$$Var(T_2) = 4Var(\bar{X}_n) + Var(X_1) - 4Cov(\bar{X}_n, X_1) = 4\frac{\sigma^2}{n} + \sigma^2 - 4\frac{\sigma^2}{n} = \sigma^2 = 5$$

Risposta MSE: **0.1666667, 5**. Lo stimatore T_1 è preferibile perché **più efficiente** (varianza minima).

Esercizio 11: Stima Puntuale del Campione Toracico

Dati empirici misurati su $n = 6$ persone.

- **Stima della media μ :** Si adotta lo stimatore naturale della media campionaria $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i = 79.3166667$.
 - **Stima della deviazione standard:** Calcolando la varianza campionaria condizionata a denominatore n si ottiene $Var = 18.398$. Estraendone la radice quadrata si ricava la deviazione standard puntuale pari a 4.2892955.
 - **Fattore di correzione per la distorsione:** Lo stimatore della varianza a denominatore n è **distorto** perché tende a sottostimare la varianza reale della popolazione. Come dimostrato a lezione, il suo valore atteso è $\frac{n-1}{n}\sigma^2$. Per renderlo non distorto (ottenendo la varianza campionaria corretta S^2), occorre moltiplicarlo per il fattore correttivo $\frac{n}{n-1} = \frac{6}{5} = 1.2$.
-

Esercizio 12: Stimatori per la Distribuzione Esponenziale

Sia un campione i.i.d. $X_i \sim Exp(\lambda)$ con $\mathbb{E}(X_i) = 1/\lambda$ e $Var(X_i) = 1/\lambda^2$.

Quesiti 1, 2 e 3: Efficienza e invarianza degli stimatori

Soluzione e Fondamento Teorico: Calcolando i valori attesi si verifica che $\mathbb{E}(T_1) = \mathbb{E}(T_2) = \mathbb{E}(T_3) = 1/\lambda$. Tutti e tre sono non distorti (Risposta convenzionale: **7**). Per l'efficienza confrontiamo le varianze: $Var(T_1) = \lambda^{-2}$, $Var(T_2) = \frac{5}{9}\lambda^{-2}$, $Var(T_3) = \frac{42}{144}\lambda^{-2} \approx 0.2916\lambda^{-2}$. Lo stimatore preferibile con MSE minimo è T_3 (Risposta: **3**).

Quesito 4: Stimatore di Massima Verosimiglianza (MLE)

Soluzione e Fondamento Teorico: La funzione di verosimiglianza per il campione indipendente è il prodotto delle densità:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i} \implies \ln L(\lambda) = n \ln(\lambda) - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$$

Derivando e uguagliando a zero la *score function* per trovare il punto di massimo:

$$\frac{d}{d\lambda} \ln L(\lambda) = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0 \implies \hat{\lambda} = \frac{n}{\sum x_i} = \frac{1}{\bar{X}_n}$$

Sostituendo la somma dei dati del testo ($\sum x_i = 16.1$ su $n = 10$), si ottiene la stima MLE:
 $\hat{\lambda} = \frac{10}{16.1} \approx 0.621118$.

Esercizio 13: Trasformazioni di Variabili e MLE

Soluzione e Fondamento Teorico: 1. Sia $Y = 8X$. Per il principio di invarianza degli stimatori di massima verosimiglianza (proprietà di Zehna), se $\hat{\theta}$ è l'MLE di θ , allora $g(\hat{\theta})$ è l'MLE di $g(\theta)$. Sapendo che $\bar{Y} = 8\bar{X}$, lo stimatore per l'esponenziale scalata risulta:

$$\hat{\lambda} = \frac{8}{\bar{Y}_n}$$

Inserendo i dati del campione fornito si ricava la stima puntuale pari a 2.8742515.

2. Sia la traslazione $Z = X - 10$. Applicando la medesima proprietà di invarianza per i parametri di scala della densità modificata, lo stimatore MLE si adatta sulla media campionaria corretta per lo shift lineare, fornendo come output numerico sui dati stasti il valore 0.0992939.